

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ**

Тема реферата

“Транспортировка тепловой энергии, теплосети, пути снижения потерь”

Благодарного Артёма Андреевича
студента 4 курса, 3 группы
специальности «Информатика»
дисциплина «Безопасность
жизнедеятельности человека»

Минск, 2025

Оглавление

Введение	3
Раздел 1. Системы транспортировки тепловой энергии	4
1.1. Принципы работы централизованного теплоснабжения.....	4
1.2. Типы тепловых сетей и способы прокладки трубопроводов	4
1.3. Основные параметры и режимы работы теплосетей	5
Раздел 2. Тепловые потери и факторы, влияющие на их величину	6
2.1. Природа и виды теплопотерь в трубопроводах	6
2.2. Факторы, увеличивающие теплопотери.....	6
2.3. Проблемы теплосетей (Специфика региона и Беларуси)	6
Раздел 3. Технологические и инженерные меры снижения тепловых потерь	7
3.1. Современные теплоизоляционные материалы и конструкции	7
3.2. Технологии реконструкции и модернизации теплосетей	7
3.3. Системы автоматизации и диагностики теплосетей	7
Раздел 4. Организационно-экономические и цифровые меры снижения потерь	8
4.1. Гидравлическая оптимизация и регулирование тепловых нагрузок	8
4.2. Энергоаудит и оценка эффективности теплосетей.....	9
4.3. Инновационные подходы к управлению теплоснабжением	9
Выводы.....	10
Источники	12

Введение

Транспортировка тепловой энергии является критически важным звеном в системе жизнеобеспечения населенных пунктов, особенно в странах с умеренно-континентальным климатом, к которым относится Республика Беларусь. Надежное теплоснабжение — это не только вопрос комфорта, но и базовое условие безопасности жизни и здоровья населения в зимний период.

Однако именно на этапе транспортировки происходят значительные потери энергии. В централизованных системах теплоснабжения (ЦТ) постсоветского пространства потери могут достигать 15–20% и более, тогда как в современных энергоэффективных системах этот показатель не должен превышать 8–10%. Для Беларуси, где значительная часть электро- и теплоэнергии вырабатывается за счет импортируемого природного газа, снижение тепловых потерь — это вопрос национальной экономической и энергетической безопасности. Высокий износ инфраструктуры (во многих городах эксплуатируются трубы, проложенные 30–40 лет назад) требует внедрения современных технологий изоляции и цифрового мониторинга.

Раздел 1. Системы транспортировки тепловой энергии

1.1. Принципы работы централизованного теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение (ЦТ) является доминирующим в городской инфраструктуре Беларуси. Тепло генерируется на крупных источниках — теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), подведомственных ГПО «Белэнерго», или в районных котельных системы ЖКХ. Транспортировка осуществляется с помощью теплоносителя (обычно специально подготовленной воды).

Существует две основные схемы:

- Открытая схема: Горячая вода для нужд жильцов (ГВС) забирается непосредственно из тепловой сети. Это упрощает конструкцию, но требует мощной водоподготовки на источнике.
- Закрытая схема: Теплоноситель циркулирует по замкнутому контуру, нагревая водопроводную воду для ГВС через теплообменники в центральных (ЦТП) или индивидуальных (ИТП) тепловых пунктах. Белорусский контекст: В соответствии с Государственной программой «Комфортное жилье», в Беларуси происходит поэтапный переход к закрытым схемам теплоснабжения, что повышает энергоэффективность и санитарную безопасность горячей воды.

1.2. Типы тепловых сетей и способы прокладки трубопроводов

По назначению сети делятся на магистральные (от ТЭЦ до районов города, диаметры 500–1400 мм) и распределительные/квартальные (к конкретным зданиям).

Способы прокладки:

Надземная: на опорах. Часто используется на промзонах или вне городской черты. Плюс — легкий доступ для ремонта; минус — высокие тепловые потери из-за ветра и низких температур.

Подземная канальная: Трубы лежат в бетонных лотках. Традиционный метод для советской застройки. Изоляция — минеральная вата, которая часто намокает, теряя свойства.

Бесканальная: Современный метод. Трубы укладываются прямо в грунт. Используются предизолированные трубы (ПИ-трубы) в защитной оболочке.

Практика РБ: при реконструкции сетей в Минске и областных центрах нормативным требованием является использование ПИ-труб (СТБ 1295 «Трубы стальные предварительно термоизолированные пенополиуретаном»). Это стандарт модернизации белорусской энергосистемы.

1.3. Основные параметры и режимы работы теплосетей

Эффективность транспорта зависит от соблюдения температурного графика.

График: Зависимость температуры подачи от температуры наружного воздуха. Классический график для магистралей — 150/70°C (в сильные морозы), для внутриквартальных сетей — 95/70°C.

Гидравлический режим: Поддержание необходимого давления, чтобы вода дошла до верхних этажей, но не разорвала радиаторы.

Балансировка: Равномерное распределение тепла между потребителями. Отсутствие балансировки ведет к «перетопам» у одних (открытые форточки = потери) и недогреву у других.

Раздел 2. Тепловые потери и факторы, влияющие на их величину

2.1. Природа и виды теплопотерь в трубопроводах

Потери при транспортировке делятся на:

Теплопередача через изоляцию: Неизбежные физические потери. Зависят от коэффициента теплопроводности материала и разницы температур.

Потери с утечками: Самый опасный вид. При порыве трубы теряется не только энергия, но и сам дорогостоящий теплоноситель (химически очищенная вода). В зимнее время это создает риск размыва грунта и ожогов для прохожих.

Потери через арматуру: Неизолированные задвижки, фланцы и компенсаторы работают как радиаторы, отапливая улицу или подвалы.

2.2. Факторы, увеличивающие теплопотери

Увлажнение изоляции: Мокрая минеральная вата проводит тепло почти как вода. Увлажнение происходит из-за грунтовых вод (при нарушении герметичности канала) или свищей в самой трубе.

Глубина заложения и тип грунта: влияют на внешнюю температуру вокруг трубы.

Коррозия: Внутренняя (из-за кислорода в воде) и внешняя (электрохимическая или почвенная). Коррозия истончает стенки, приводя к авариям.

2.3. Проблемы теплосетей (Специфика региона и Беларуси)

Несмотря на активную модернизацию, в Беларуси, как и в других странах СНГ, сохраняется проблема износа распределительных сетей.

Сверхнормативные потери: В старых сетях с битум-перлитовой изоляцией или стекловатой фактические потери могут превышать нормативные в 1,5–2 раза.

«Лоскутный» ремонт: Замена только аварийных участков (1–2 метра) вместо реконструкции всей ветки решает проблему лишь временно, оставляя слабые места.

Диагностика: на старых участках сложно найти место утечки без вскрытия грунта, что увеличивает время ликвидации аварии и объем потерянного тепла.

Раздел 3. Технологические и инженерные меры снижения тепловых потерь

3.1. Современные теплоизоляционные материалы и конструкции

Ключевой метод снижения потерь — использование пенополиуретана (ППУ). ППУ-изоляция: обладает одним из самых низких коэффициентов теплопроводности ($\lambda = 0,025\text{--}0,033 \text{ Вт/м}\cdot\text{К}$).

Конструкция «труба в трубе»: Стальная труба + слой ППУ + внешняя оболочка (полиэтилен низкого давления для подземной прокладки или оцинкованная сталь для надземной). Такая конструкция герметична и не боится грунтовых вод. Белорусский опыт: Отечественные предприятия (например, заводы в Могилеве и Руденске) полностью обеспечивают потребность страны в ПИ-трубах, что позволяет снижать потери на реконструированных участках до уровня 2–3%.

3.2. Технологии реконструкции и модернизации теплосетей

Бесканальная прокладка: снижает стоимость монтажа (не нужны бетонные лотки) и уменьшает площадь теплообмена.

Гибкие полимерные трубы (Изопрофлекс, Касафлекс): используются для внутриквартальной разводки и частного сектора. Они поставляются в бухтах по несколько сотен метров, что минимизирует количество стыков — главных мест утечек. В Беларуси такие трубы активно применяются при реконструкции сетей в старых районах Минска, так как их можно прокладывать методом протяжки, не перекапывая весь двор.

3.3. Системы автоматизации и диагностики теплосетей

Цифровизация превращает «глупую» трубу в «умную» систему.

СОДК (Система оперативного дистанционного контроля): В слое ППУ-изоляции проложены медные сигнальные проводники. При намокании изоляции (из-за порыва или внешней влаги) сопротивление меняется, и прибор показывает точное место дефекта (с точностью до 1 метра). В Беларуси приемка новых теплотрасс без работающей системы СОДК запрещена нормами ТКП. Цифровые двойники: Создание гидравлической модели города (например, в Минске). Это позволяет диспетчерам видеть параметры давления и температуры в реальном времени, быстро находить места утечек и оптимально переключать потоки при авариях.

Раздел 4. Организационно-экономические и цифровые меры снижения потерь

Снижение потерь при транспортировке тепла невозможно достичь только заменой труб. Необходим комплекс мер, включающий оптимизацию режимов работы, строгий учет и внедрение цифровых технологий управления.

4.1. Гидравлическая оптимизация и регулирование тепловых нагрузок

Контроль расхода теплоносителя. Избыточная циркуляция теплоносителя ведет к перерасходу электроэнергии на насосных станциях и увеличивает тепловые потери. Установка частотно-регулируемых приводов (ЧРП) на сетевых насосах позволяет плавно менять расход в зависимости от реальной потребности города.

В Беларуси: на объектах ГПО «Белэнерго» и крупных котельных ЖКХ повсеместно внедрены системы автоматического регулирования (САР) с частотными преобразователями, что позволяет экономить до 15–20% электроэнергии на перекачку.

Регулирование по погоде. Качественное регулирование (изменение температуры воды) должно дополняться количественным (изменением расхода). Автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) корректируют параметры подачи тепла в зависимости от температуры наружного воздуха и прогноза погоды, исключая «перетопы» в периоды оттепелей.

Балансировка тепловых сетей. Разбалансировка приводит к тому, что здания в начале ветки перегреваются, а конечные потребители мерзнут. Установка балансировочных клапанов и переход на независимые схемы подключения через индивидуальные тепловые пункты (ИТП) решают эту проблему.

Опыт Минска: Программа по массовой установке ИТП в жилом фонде Минска позволила перейти к пофасадному регулированию тепла, снизив потребление тепловой энергии зданиями на 10–15% за счет устранения перегрева.

4.2. Энергоаудит и оценка эффективности теплосетей

Методы энергетического обследования.

Для выявления скрытых потерь используются тепловизионная аэросъемка (с дронов) и наземное обследование теплотрасс. Это позволяет найти участки с разрушенной изоляцией, даже если трубы проложены под землей.

В Беларуси: Департамент по энергоэффективности Госстандарта РБ требует регулярного проведения энергоаудитов для теплоснабжающих организаций. По результатам составляется энергетический паспорт сети.

Нормативы и методики расчета потерь.

Фактические потери определяются как разность между отпущенной и полезно использованной энергией (по приборам учета). Если приборы отсутствуют, применяются расчетные методы.

Нормативная база РБ: Расчет технологических потерь регламентируется ТКП 411-2012. Снижение разницы между нормативными и фактическими потерями является ключевым KPI для руководителей предприятий теплосетей.

Оценка экономического эффекта.

Замена участка теплосети считается инвестиционным проектом. Эффект рассчитывается исходя из стоимости сэкономленного топлива (газа, мазута, щепы) и снижения затрат на химводоподготовку подпиточной воды.

4.3. Инновационные подходы к управлению теплоснабжением

Интеллектуальные системы управления (Smart Heat Grid).

Концепция «умных» теплосетей предполагает объединение источников тепла, сетей и потребителей в единую информационную систему. Это позволяет перераспределять нагрузки, использовать теплоаккумуляторы и интегрировать возобновляемые источники.

Белорусский вектор: в рамках концепции «Умный город» (реализуется в Минске, Бресте, Полоцке) создаются цифровые диспетчерские, где оператор видит состояние всей системы в реальном времени.

GIS-модели тепловых сетей.

Геоинформационные системы (ГИС) содержат цифровой слой с точными координатами труб, колодцев, запорной арматуры, годом прокладки и

материалом изоляции.

Практика: УП «Минсккоммунтеплосеть» использует ГИС для планирования ремонтных кампаний. Система автоматически подсвечивает участки с истекающим сроком эксплуатации или высокой аварийностью.

Применение больших данных и ИИ для прогнозирования аварий. Анализ исторических данных о порывах, давлении и коррозионной активности грунта с помощью алгоритмов машинного обучения позволяет предсказывать места вероятных аварий до их наступления (Predictive Maintenance).

Заключение

1. Инженерные методы: Доказана безальтернативность перехода на предизолированные трубы (ПИ-трубы) с системой дистанционного контроля (СОДК), которые снижают потери тепловой энергии в 2–3 раза по сравнению с канальной прокладкой в минвате.
2. Организационные методы: Внедрение систем автоматического регулирования и переход на закрытые схемы теплоснабжения через ИТП являются обязательными условиями энергоэффективности.
3. Цифровые методы: Создание цифровых двойников теплосетей и использование ГИС-технологий позволяет перейти от аварийных ремонтов к планово-предупредительным.

Источники

1. Закон Республики Беларусь «Об энергосбережении» от 08.01.2015 № 239-З.
2. ТКП 45-4.02-182-2009 (02250). Тепловые сети. Строительные нормы проектирования. (Основной документ, аналог российского СП 124.13330).
3. ТКП 411-2012. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя.
4. СТБ 2465-2016. Энергосбережение. Паспорт энергетический потребителя топливно-энергетических ресурсов.
5. Седнин, В. А. Системы теплоснабжения: учебное пособие / В. А. Седнин. – Минск: БНТУ, 2019.
6. Байрашевский, Б. А. Теплоснабжение и тепловые сети: учеб.-метод. пособие / Б. А. Байрашевский. – Минск: БГАТУ, 2020.
7. Соколов, Е. Я. Теплофикация и тепловые сети: учебник для вузов / Е. Я. Соколов. – Москва: МЭИ, 2018. (Классический учебник, актуальный для всего пространства СНГ).
8. Обзор состояния топливно-энергетического комплекса Республики Беларусь / Министерство энергетики Республики Беларусь. – Минск, 2023.
9. Романович, А. В. Анализ тепловых потерь в сетях централизованного теплоснабжения / А. В. Романович // Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. – 2021. – Т. 64, № 2.
10. International Energy Agency (IEA). District Heating and Cooling: Technology Roadmap. Paris, IEA.
11. Lund, H. et al. 4th Generation District Heating (4GDH): Integrating smart thermal grids into future sustainable energy systems // Energy. – 2014.
12. Официальный сайт Департамента по энергоэффективности Госстандарта РБ: <http://energoeffekt.gov.by>.
13. Официальный сайт УП «Минсккоммунтеплосеть»: <https://minsk-heating.by>.